ENTREVISTA · 12/11 ÀS 14H · VERSÃO FINAL (2ª ESCRITA)

As 5 respostas — versão final

Entrevista 05 · escritas do seu jeito, com as correções aplicadas. Para consultar, não para decorar

Cada resposta tem entre 400 e 480 palavras, que é **três minutos falados com calma**. Esta segunda escrita é a sua: o texto segue a sua maneira de escrever, com as suas definições e as suas expressões, e eu só entrei onde faltava ligação causal, dado conferido ou nome certo. O **esqueleto de cinco caixas** no fim de cada resposta é o que vai para a folha de consulta.

> **Mudou a resposta 1.** Você vetou o eixo verdade × ficção, e com razão: ele abre a pergunta "você acha que a IA produz informação falsa?", que não é o que você quer dizer. A espinha nova é a sua: a inteligência artificial não é um oráculo, são pessoas que decidem com quais dados ela aprende e quais critérios ela usa — então o erro, quando aparece, é erro humano com alcance de máquina, e quem confere também é humano.

Questão 1 — as transformações mais impactantes

> *Quais transformações sociais e tecnológicas você considera mais impactantes na atualidade? De que maneira elas influenciam as escolhas acadêmicas e profissionais de quem está ingressando na educação superior?*

As duas transformações que eu considero mais impactantes são a **automação do trabalho cognitivo** e a **quantidade de informação que chega pronta e não é contestada**. E eu não vejo as duas como coisas separadas, porque a segunda mexe justamente no que a primeira tornou valioso.

A automação do trabalho cognitivo tem substituído o ser humano em tarefas que até poucas décadas atrás eram só humanas, como criar um site, operar um caixa, compor uma música, porque a inteligência artificial faz isso mais rápido e por um preço menor. Então o valor do trabalhador deixa de estar apenas em executar e passa a estar também em **formular o comando certo e julgar a resposta que voltou**. Isso aparece no *Future of Jobs Report*, do Fórum Econômico Mundial, que saiu em janeiro deste ano: o **pensamento analítico é a competência mais pedida, aparece em sete de cada dez empresas**. E não é tendência de agora, ela já aparecia na primeira edição do relatório, em 2016, e se confirmou nas cinco.

A segunda transformação é a que me preocupa mais, e aqui eu quero ser bem clara no que eu estou dizendo. **Eu não estou dizendo que a inteligência artificial inventa as coisas.** Ela não é um oráculo, ela é um sistema construído por pessoas: são pessoas que decidem com quais dados ela aprende, o que ela pode responder e quais critérios ela usa. Então, quando a resposta vem errada, normalmente é porque a pergunta foi mal feita ou porque a base de dados dela já estava errada. Eu acredito que isso é até mais sério do que a máquina errar sozinha, porque é **erro humano com alcance de máquina** — e quem precisa conferir também é humano.

O problema é que receber resposta pronta é tão fácil que tira exatamente o treino de conferir. A **Maryanne Wolf**, que pesquisa o cérebro leitor, mostra que a leitura profunda não é natural, ela é treinada, e é ela que permite perceber **o que está faltando** em um texto. A pressa da tela desensina isso. Então quem só recebe não desenvolve a capacidade de decidir, ajustar, apontar o erro e aprimorar — que é justamente a capacidade que o mercado está pagando mais caro.

Juntando as duas: **o julgamento ficou mais valioso no mesmo momento em que ficou mais fácil não exercitá-lo.**

Para quem está entrando na faculdade agora, eu acredito que isso muda o critério de escolha. A pergunta não é qual curso dá emprego, é qual curso prepara a pessoa para **estar no centro das decisões e não na recepção passiva da informação**. Esse foi o critério que eu usei.

Se ele insistir

- **"Você está dizendo que a IA dá informação falsa?"** — Não. Ela erra, mas o erro quase sempre

vem da pergunta mal formulada ou da base de dados, e as duas coisas foram decididas por pessoas. O que eu digo é que o risco está em usar sem conferir.

- **"E a responsabilidade é de quem, então?"** — De quem escolhe os dados, de quem define os

critérios e de quem usa a resposta para decidir. Nenhuma dessas três é a máquina.

- **"Mas o acesso à informação não é uma democratização?"** — O acesso cresceu, e isso é bom. O que

não cresceu junto foi a capacidade de julgar o que chega, e é essa distância que me preocupa.

- **"Você acha que a IA vai acabar com os empregos?"** — Não acabar, redistribuir. O próprio Fórum

projeta saldo positivo de 78 milhões de postos até 2030, com 170 milhões criados e 92 milhões eliminados. O saldo é positivo e, mesmo assim, 92 milhões de pessoas perdem o emprego.

Caixa	O que dizer
1	as duas: automação cognitiva · informação que chega pronta e não é contestada
2	a automação desloca o valor: de executar para **julgar**
3	WEF de janeiro deste ano: analítico em **7 de 10** empresas · desde 2016
4	**não é oráculo, é sistema feito por pessoas** → erro humano com alcance de máquina · Wolf: ler fundo é notar o que falta
5	o critério de quem entra agora: centro das decisões, não recepção passiva

---

Questão 2 — inovação e criatividade

> *Como você compreende a relação entre inovação e criatividade? Elas são características individuais, competências desenvolvidas e/ou respostas às demandas do contexto? Justifique.*

Para mim são coisas ligadas, mas diferentes. **Criatividade é a capacidade de criar algo novo. A inovação acontece quando essa criação entra em uso e muda uma prática.** Toda inovação começa criativa, mas a criação só vira inovação quando é adotada — foi assim com a máquina a vapor, com o papel, com a bússola, com a internet.

E respondendo direto à pergunta: eu acredito que são **as três coisas**, nessa ordem de importância — primeiro resposta às demandas do contexto, depois competência desenvolvida, e por último característica individual.

Criação não vem do nada, ela vem de conhecimento prévio. Então, para a pessoa ser criativa, ela precisa ter repertório, e para ser inovadora, ela precisa identificar uma necessidade e responder a ela com o que criou. A variação individual ela vai existir, porque algumas pessoas são mais curiosas e têm mais tolerância ao erro. Porém, essa variação não é determinante, e eu tenho dois motivos para dizer isso.

O primeiro é a história do próprio conceito. A palavra "criatividade" **só existe em inglês desde 1875** e quase não se escreveu nada sobre ela antes de **1950**: ela aparece nos Estados Unidos do pós-guerra. E os testes criados para medi-la — o mais conhecido é o **teste do tijolo**, feito em Berkeley, em que a pessoa lista todos os usos possíveis para um tijolo — **nunca tiveram valor preditivo**. Ninguém conseguiu mostrar que ir bem nesse teste prevê criar alguma coisa na vida real. Então, se a palavra tem 150 anos e o teste não prevê nada, eu acredito que é mais provável que criatividade seja um comportamento aprendido em contexto do que um dom que a pessoa tem ou não tem.

O segundo motivo é o **Walter Isaacson**, em *Os inovadores*. Ele mostra que quase nada na história da computação saiu de um gênio sozinho, saiu de equipes, de instituições e de acúmulo de teorias. Uma pessoa pegava as teorias que outros pensadores formularam antes dela e, a partir daquele conhecimento, era capaz de gerar uma coisa nova respondendo a uma necessidade. A **comutação por pacotes** é um bom exemplo: a necessidade era uma rede que continuasse funcionando mesmo perdendo um pedaço, a ideia apareceu de forma independente com **Paul Baran** nos Estados Unidos e **Donald Davies** na Inglaterra, e virou rede de verdade na **ARPANET, em 1969**.

E tem um exemplo brasileiro que eu gosto de usar porque ele prova a minha definição: o **Pix**. Nada no Pix foi inventado do zero, transferência instantânea já existia em outros países. A inovação foi a **adoção** — o Banco Central lançou em 2020, tornou obrigatório para os bancos grandes e gratuito para pessoa física, e isso mudou a prática de um país inteiro.

Se ele insistir

- **"Então criatividade não se mede?"** — Não do jeito que se tentou medir. O que dá para observar

é o resultado em contexto: o que a pessoa produziu, com que repertório e respondendo a qual necessidade.

- **"O Fórum lista pensamento criativo entre as competências que mais crescem. Isso não contradiz

você?"** — Essa é a contradição que eu achei mais interessante nos materiais: o mercado está comprando uma competência que ainda não sabe definir nem medir. Isso não quer dizer que ela não exista, quer dizer que a gente deveria procurar por ela no que a pessoa faz e não em um teste.

- **"E o talento, não conta nada?"** — Conta como ponto de partida, não como destino. Ele explica a

facilidade no começo, ele não explica quem termina.

Caixa	O que dizer
1	criar × **entrar em uso e mudar uma prática** · vapor, papel, bússola, internet
2	são as três — contexto, competência, traço (nessa ordem)
3	**1875** · teste do tijolo, em Berkeley · **sem valor preditivo**
4	Isaacson: ninguém sozinho · Baran e Davies · ARPANET 1969
5	Pix 2020: a inovação foi a **adoção**

Questão 3 — a solução inovadora

> *Imagine que você precise propor uma solução inovadora para um desafio decorrente dessas transformações, nos campos relacionados ao seu curso escolhido. Qual seria sua proposta e quais impactos ela poderia gerar?*

É o mesmo problema que eu descrevi na primeira resposta, só na escala de uma loja: **o dado existe, o sistema entrega, e quem decide não está em posição de julgar o que recebeu.**

O problema concreto é este: o pequeno varejista compra por indicação de representante, pelo que pesquisa no Google, por tendência, e acaba com dinheiro parado em mercadoria que não gera fluxo de caixa. Isso aconteceu na empresa dos meus pais, que são quatro lojas de varejo de beleza no interior do Pará.

E por que esse problema persiste até quando o comerciante tem dados? Muitos usam ERP — no nosso caso é o Microvix, da **Linx** — mas os dados que precisariam estar cruzados chegam separados, em relatórios diferentes e em uma linguagem que não é a do comércio. O varejista sabe o que é ticket médio e ele sabe o que é giro. Ele não sabe cruzar dez relatórios para descobrir o que realmente gira, em quanto tempo, e se isso acontece em datas muito específicas.

Então a minha proposta é um painel que compila o que o ERP já produz na **linguagem usual do comércio**: giro por produto, cobertura em dias, saldo sem movimentação, curva de importância por faturamento e por margem, ticket médio e itens por cupom, quais produtos saem juntos e sazonalidade por semana do ano.

E eu não estou propondo isso no papel. **Eu fiz uma primeira versão e ela está rodando nas quatro lojas** — e o que eu aprendi fazendo é a parte que interessa. O relatório que a gente usava para decidir compra **não mostrava os produtos sem nenhuma venda no período**. Quando a gente incluiu esses produtos, descobriu que **72% do saldo estava fora da conta**, e que de 40 produtos marcados como críticos **32 eram falso alarme**. O modelo não errava a conta, ele não enxergava uma categoria inteira. Outra coisa que a primeira versão fazia era **contar transferência entre lojas como venda**. E a descoberta maior foi que o que a gente achava que era problema de margem era estoque parado.

Os impactos são menos capital parado e mais fluxo de caixa. Mas tem um ponto de atenção importante: **giro lento não é necessariamente ruim**. Existe produto que fica na prateleira para construir a identidade da loja, e um painel que só olha giro mandaria tirar esse produto.

E eu saberia que a solução falhou de duas formas: se depois de três meses o caixa não melhorar, e se o dado de origem estiver errado. Isso já aconteceu comigo: um ajuste de inventário feito para "limpar" saldo negativo **corrompeu o custo médio** de milhares de produtos, e é o custo médio que decide o preço. O painel continuou funcionando perfeitamente e dando resposta errada. Foi aí que eu entendi que a primeira entrega de um projeto de dados não é o gráfico, **é saber onde o dado mente**.

Se ele insistir

- **"Isso não existe no mercado?"** — Ferramenta de BI existe, e boa. O que não existe é a tradução

para quem não vai contratar analista: o painel pronto, nos termos do comércio, em cima do ERP que a loja já paga.

- **"Quanto custaria?"** — Roda sobre dado que o ERP já gera, então o custo é o tempo de quem monta

e de quem mantém, não licença nova. E a manutenção é a parte que as pessoas esquecem.

- **"E se o lojista não usar?"** — Esse é o risco real, e é por isso que a linguagem importa mais

que o gráfico. Painel que fala em "cobertura de estoque" não é lido; painel que diz "você tem 240 dias de venda desse produto na prateleira" é.

- **"Que dado você acrescentaria hoje?"** — Ruptura: produto com venda no histórico e saldo zero. É

a perda que não aparece em relatório nenhum, porque a venda que não aconteceu não é registrada.

Caixa	O que dizer
1	mesmo problema da 1, na escala da loja: quem decide não julga o que recebe
2	compra por indicação e tendência → dinheiro parado · 4 lojas no Pará
3	por que persiste: o dado existe, chega separado e em linguagem que não é a do comércio
4	**eu já fiz, está rodando** · os **72%** invisíveis · 32 de 40 falso alarme · transferência contada como venda
5	impactos: menos capital parado · atenção: giro lento nem sempre é ruim · falha: 3 meses sem caixa, ou custo médio corrompido

---

Questão 4 — riscos e dilemas

> *Toda inovação envolve riscos e dilemas. Quais questões éticas ou sociais precisam ser consideradas ao inovar em um cenário de rápidas mudanças tecnológicas?*

Eu começo nomeando o dilema, porque ele não é inovar ou não inovar: é **a que velocidade e com quais salvaguardas**, sabendo que atrasar também tem custo. E eu vejo três questões que precisam estar na mesa.

A primeira é o **erro em escala sem possibilidade de contestação**. A **Cathy O'Neil**, que é matemática e trabalhou construindo modelos no mercado financeiro, propõe três critérios para identificar um modelo perigoso: ele é **opaco**, funciona em **escala** e causa **dano**. Muitas vezes a gente olha para o número e não

questiona, porque número parece objetivo, número parece neutro. Mas se esse número é alimentado por um histórico errado, ele vai estar apenas reproduzindo uma realidade distorcida com cara de verdade. O caso que ela usa é o da **Sarah Wysocki**, professora de quinta série em Washington: a rede usava um sistema chamado **IMPACT**, que dava a cada professor uma nota calculada por um modelo de valor agregado. Ela tinha avaliação excelente da direção e dos pais, tirou nota baixa e foi demitida junto com mais de duzentos professores. O que provavelmente aconteceu é que as notas que aqueles alunos trouxeram do ano anterior estavam infladas, então o resultado honesto do ano dela apareceu como queda. E o ponto que mais importa: **ela não podia ver a fórmula nem recorrer**. O problema não foi o modelo errar a conta, foi ele não ter como ser contestado. Isso é o que o Harari chama de **mecanismo de autocorreção**: a rede de informação que não tem como corrigir o próprio erro vai acumulando erro, e é por isso que ele diz que democracias duram e ditaduras caem.

A segunda questão é **quem paga a conta da transição**, porque o fato de o saldo ser positivo não significa que ninguém ficou desempregado. O Fórum Econômico Mundial projeta 78 milhões de postos a mais até 2030, só que dentro desse saldo positivo tem **92 milhões de pessoas que perdem o emprego**. E mais: se a força de trabalho do mundo fosse 100 pessoas, 59 precisariam de requalificação até 2030 e **11 provavelmente não vão receber nenhuma**. Então, para mim, parte do projeto de uma inovação é diminuir essa dor — requalificar antes, e não depois.

A terceira é o **custo material**, que inclui o ambiental. O próprio Fórum coloca mitigação e adaptação climática entre os principais motores de transformação do trabalho. A **Kate Crawford** fez um trabalho que eu acho muito concreto: ela abriu uma caixa de som inteligente e mapeou tudo que ela precisa para existir — lítio, água, energia, trabalho humano de rotulagem e dado de todo mundo. A nuvem é material.

Eu vi a versão pequena disso na nossa loja, com o custo médio corrompido. Em um sistema maior, com mais gente dependendo dele, esse erro não ficaria ali. Por isso eu acredito que inovação segura não é a que não erra, é a que **erra pequeno, percebe rápido e tem como voltar atrás**.

Se ele insistir

- **"Então não devemos inovar?"** — Devemos, e rápido. O que não devemos é escalar antes de ter

como perceber e desfazer o erro.

- **"Quem deveria garantir isso?"** — Quem implanta, antes de quem regula. Manter o direito de

contestar é decisão de projeto: quem foi afetado precisa poder perguntar por que e ter resposta.

- **"Como se faz isso na prática?"** — Deixando rastro. No meu caso, saber de onde veio cada número

é o que permitiu descobrir que o custo médio estava corrompido.

Caixa	O que dizer
1	o dilema: não é inovar ou não, é **velocidade e salvaguardas**
2	**Eixo 1** O'Neil: opaco, escala, dano · Wysocki/IMPACT · sem fórmula e sem recurso · Harari: autocorreção
3	**Eixo 2** +78 mi **e** 92 mi dentro dele · 59 em 100 e os **11** · requalificar antes
4	**Eixo 3** Crawford: lítio, água, trabalho de rotulagem · clima no próprio WEF
5	o meu caso em uma frase + **errar pequeno, perceber rápido, poder voltar atrás**

Questão 5 — trajetória, ESPM e o seu papel

> *De que forma você pretende desenvolver inovação e criatividade ao longo da sua trajetória acadêmica e profissional? Como a ESPM e o seu futuro curso de graduação podem contribuir para esse processo e qual é o seu papel nessa construção?*

Eu pretendo desenvolver inovação e criatividade de duas maneiras: **me expondo a contextos que buscam isso** e por **repetição de crítica**, que para mim é mostrar o trabalho antes de ele estar pronto para alguém que vai apontar o erro, e refazer. O Ken Robinson tem uma frase que explica por que isso funciona: estar errado não é a mesma coisa que ser criativo, mas **quem não está disposto a errar nunca produz nada original**.

Eu escolhi Ciências de Dados e Negócios por dois motivos. O primeiro é que eu descobri o que eu gosto de fazer trabalhando com o meu pai nas empresas da família, direto na parte do sistema: eu desenvolvi vários painéis, com ele e sozinha, que facilitaram a leitura de dados para todos os setores do administrativo e para as próprias vendedoras também. Eu fui atrás disso por conta própria, fora de qualquer obrigação — se deixassem, eu ficava até tarde mexendo no sistema — e foi aí que eu entendi que era isso.

O segundo motivo é uma comparação que eu fiz olhando para as minhas lacunas e para o que o mercado vem pedindo. Eu poderia fazer administração ou publicidade e propaganda, mas são áreas em que eu percebo que não preciso necessariamente de uma graduação de quatro anos para aprender. **A parte técnica leva mais tempo, é mais difícil para mim e abre mais portas também**, e é mais difícil aprender isso fora da graduação do que direto nela. Tem um detalhe que confirma isso: eu consigo fazer uma pós em publicidade depois de ciência de dados, o contrário é bem mais difícil. E eu escolhi a ESPM especificamente porque normalmente as faculdades de ciências de dados não focam tanto em negócios, e eu quero unir os dois mundos — aqui a parte técnica convive com marketing, com contexto de empresa grande e com prática.

E o meu papel nessa construção é **não chegar de mãos vazias**. Eu chego com quatro lojas rodando, um ERP com histórico de verdade e problema de dado de verdade, e isso é laboratório.

Tem uma segunda parte do meu papel, que eu aprendi fazendo. Eu construí esses painéis usando inteligência artificial como ferramenta, e foi justamente aí que eu aprendi o que eu disse na primeira resposta: **o trabalho difícil não é pedir, é julgar o que voltou.** Eu só descobri que o painel contava transferência entre lojas como venda porque eu conferi contra o sistema. A ferramenta não tinha como saber que aquele cliente era uma loja — isso quem sabia era eu. Essa conferência é a parte que é minha, e é a parte em que eu quero ficar boa.

E eu penso nisso com uma imagem que está nos materiais da OCDE: a escola precisa preparar para empregos, desafios e tecnologias que ainda não existem, e por isso ela deve entregar **uma bússola e não um mapa**. Mapa serve para caminho conhecido. **A ESPM dá a bússola; quem navega sou eu.**

Se ele insistir

- **"Por que não um curso puro de dados, numa escola técnica?"** — Porque dado sozinho não decide

nada. O que me interessa é a pergunta do negócio, e a técnica é como eu respondo.

- **"Se você usa IA para construir, o trabalho é seu?"** — A construção fica mais rápida, o julgamento continua inteiro meu. E foi o julgamento que achou os erros.
- **"O que você espera do primeiro ano?"** — Fechar a lacuna técnica: estatística e programação com método, em vez do jeito que eu aprendi sozinha. E levar o caso da loja para dentro das disciplinas que aceitarem.

Caixa	O que dizer
1	exposição a contexto + **repetição de crítica** · Robinson: disposto a errar
2	descobri fazendo: painéis para o administrativo e para as vendedoras
3	a comparação: adm e publicidade não pedem 4 anos · a técnica sim · a pós ao contrário é mais difícil
4	ESPM: é onde a técnica encosta em negócio · **meu papel: levar o caso real** · e julgar o que a ferramenta devolve
5	OCDE: **bússola, não mapa** — a ESPM dá a bússola, quem navega sou eu

---

As perguntas que não estão no anexo, mas vêm

Pergunta	Por onde responder
"Fale sobre você."	três frases: de onde você é · o que você faz nas lojas · o que você quer aprender. Não repita o currículo
"Por que a ESPM?"	a junção técnica + negócio, que é a resposta 5 em 40 segundos
"Por que São Paulo, estando no Pará?"	é onde estão as empresas que decidem com dado nessa escala — e a mudança é decisão tomada, não dúvida
"Como você se organiza para estudar?"	tem resposta concreta: frente por dia, lista de questões no cronômetro, caderno de erros. A rubrica se chama *Foco e gestão do tempo*
"Você tem alguma dúvida?"	tenha **uma**, específica do curso — por exemplo, em que momento do curso o aluno encosta em dado de empresa real, e se dá para levar um caso próprio

> Três coisas de execução, e elas valem nota: documento oficial com foto em mãos · entrar no Zoom dez minutos antes · **falar devagar**. Três minutos é muito mais tempo do que parece, e resposta que sai rápida e sem pausa é o som característico de resposta decorada — e o edital diz, com essas palavras, que **memorização não é avaliada**.
